30. 이차함수 $f(x)=\dfrac{3x-x^2}{2}$ 에 대하여 구간 $[0,\infty)$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $0 \le x < 1$ 일 때, $g(x)=f(x)$ 이다.
> (나) $n \le x < n+1$ 일 때,
> $$g(x)=\frac{1}{2^n}\{f(x-n)-(x-n)\}+x$$
> 이다. (단, n 은 자연수이다.)

어떤 자연수 $k\,(k \ge 6)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 는

$$h(x)=\begin{cases} g(x) & (0 \le x < 5 \text{ 또는 } x \ge k) \\ 2x-g(x) & (5 \le x < k) \end{cases}$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 을 $a_n=\displaystyle\int_0^n h(x)dx$ 라 할 때,

$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(2a_n-n^2\right)=\frac{241}{768}$ 이다. k 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.